جلسه‌ی ۹

۹

آمار برای علم داده

از داده به نتیجه، با عدم قطعیتی که صادقانه گزارش شده باشد

میانگین یا میانه؟

۷۱٪

بیشترین درصد انعام در داده‌ی tips

−۲۳٪

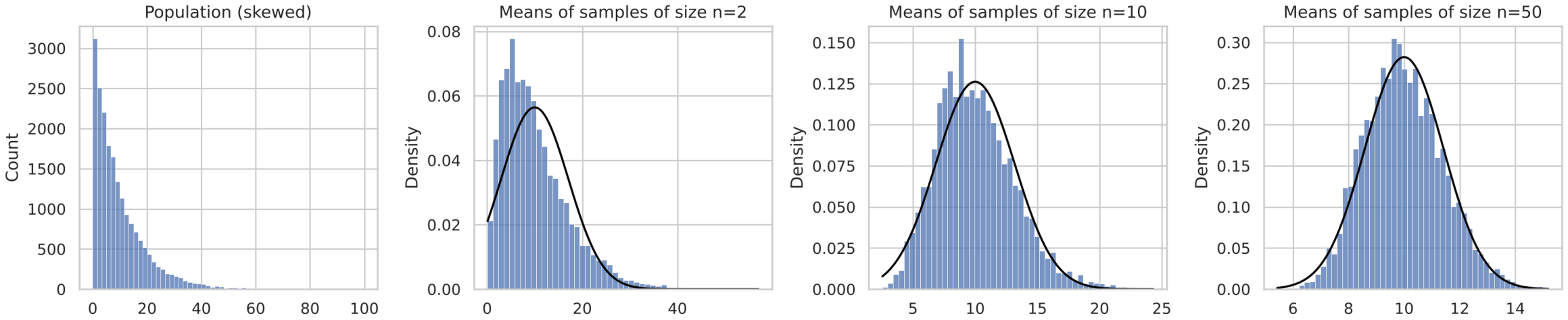
تغییر انحراف معیار با حذف فقط دو داده‌ی پرت

۰٫۵٪

تغییر میانه با حذف همان دو داده

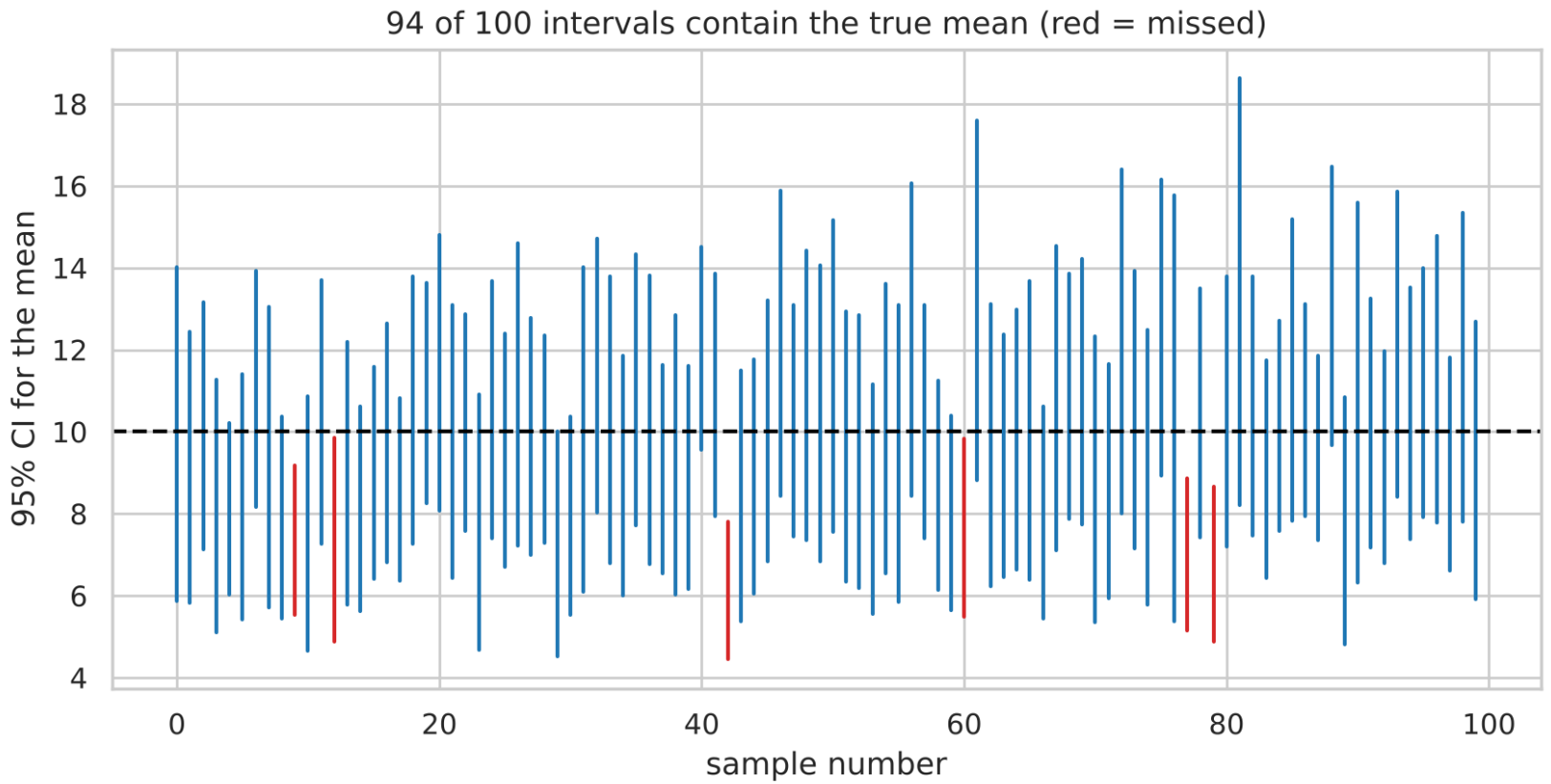
میانگین و انحراف معیار به داده‌ی پرت حساس‌اند؛ میانه و IQR نیستند. برای همین «درآمد خانوار» معمولاً با میانه گزارش می‌شود.

قضیه‌ی حد مرکزی



جامعه به‌شدت چوله است، اما میانگین نمونه‌ها با بزرگ شدن n نرمال می‌شود. خطای استاندارد $\sigma/\sqrt{n}$ است: برای نصف کردن خطا، نمونه چهار برابر.

معنای درست بازه‌ی اطمینان ۹۵٪



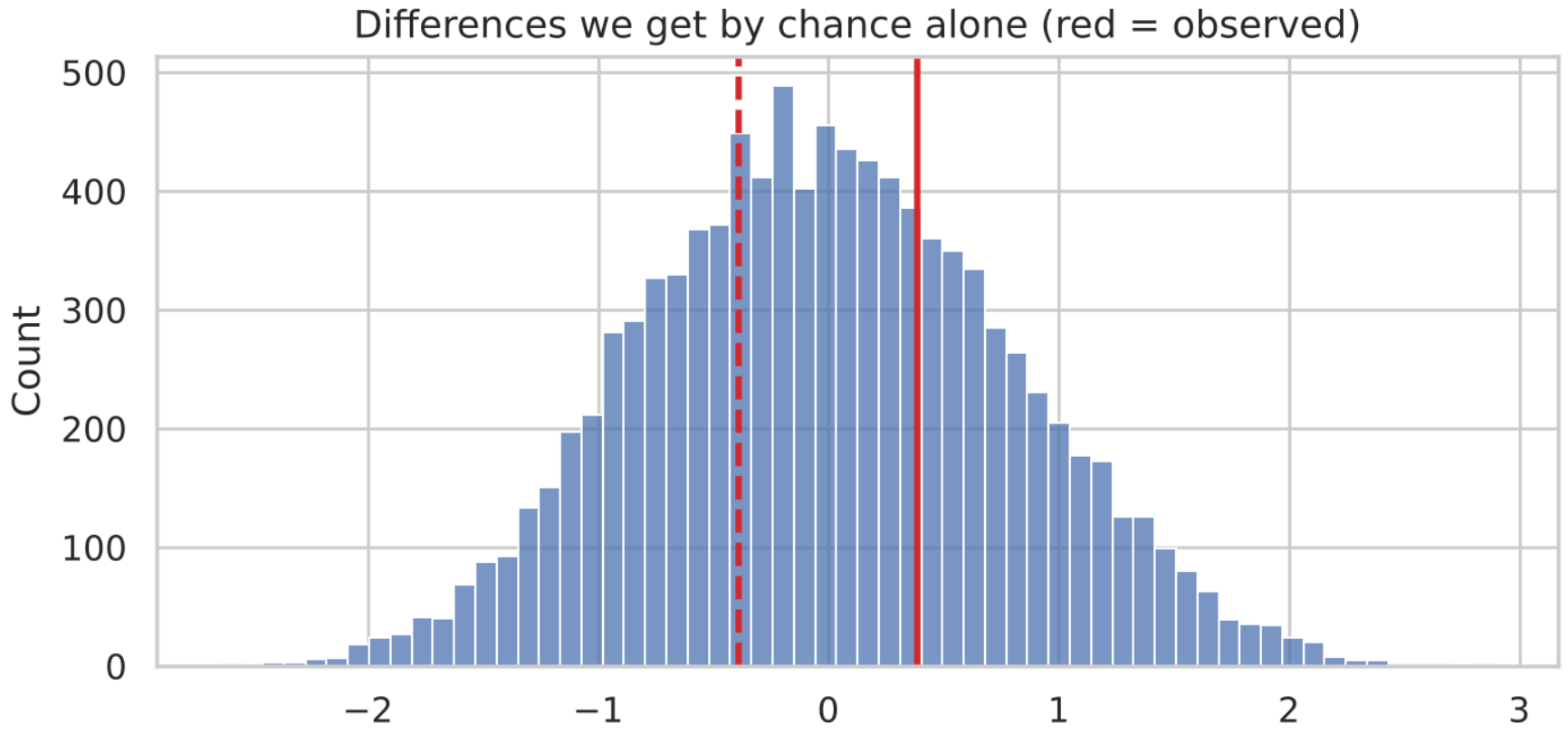
اگر روش را بارها تکرار کنیم، حدود ۹۵٪ بازه‌ها میانگین واقعی را در بر می‌گیرند. «به احتمال ۹۵٪ میانگین در این بازه است» تعبیر نادرستی است.

آزمون فرض

	H_0 درست است	H_0 غلط است
H_0 را رد می‌کنیم	خطای نوع اول (مثبت کاذب)، احتمال α	تصمیم درست (توان)
H_0 را رد نمی‌کنیم	تصمیم درست	خطای نوع دوم (منفی کاذب)

p-value: اگر H_0 درست باشد، دیدن نتیجه‌ای به این شدت چقدر محتمل است؟ p-value احتمال درستی H_0 نیست، و رد نکردن H_0 اثبات نبودن اثر نیست.

آزمون جایگشتی: همان ایده بدون فرمول



اگر سیگاری بودن بی‌اثر باشد، جابه‌جایی تصادفی برچسب‌ها نتیجه را عوض نمی‌کند. اختلاف واقعی (قرمز) کاملاً در محدوده‌ی تصادف است: p ≈ ۰٫۶۴.

آزمون A/B

+۲٫۳

واحد درصد بهبود نرخ تبدیل نسخه‌ی B

[۱٫۰۰، ۳٫۶]

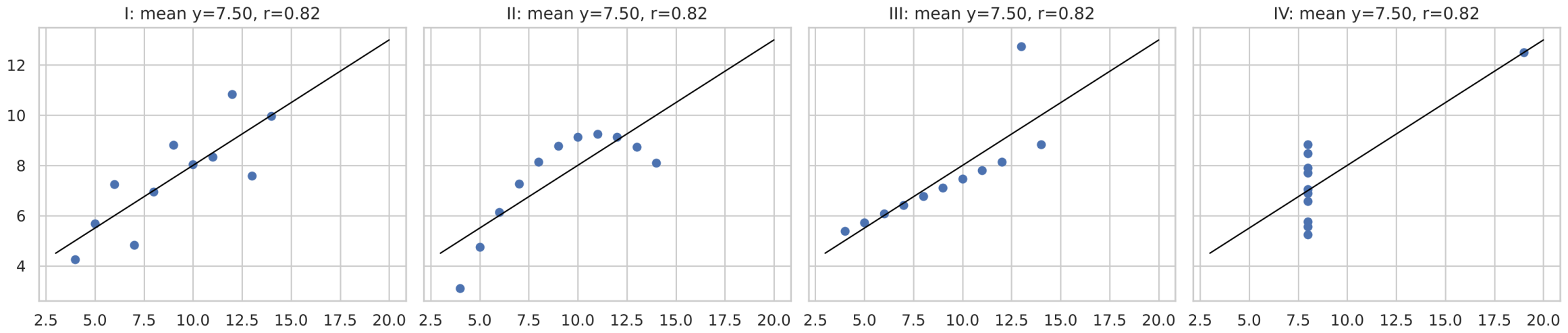
بازه‌ی اطمینان ۹۵٪ اختلاف

هزار ۵۸

کاربر در هر گروه برای دیدن بهبود ۱۰٪ به ۱۰٫۵٪

تقسیم تصادفی کاربران تنها راه مطمئن برای نتیجه‌ی علّی است. گزارش کامل: چقدر بهبود، با چه عدم قطعیتی. اندازه‌ی نمونه را قبل از شروع حساب کنید.

همیشه داده را رسم کنید



چهارگانه‌ی آنسکوم: میانگین و همبستگی تقریباً یکسان، چهار داده‌ی کاملاً متفاوت. همبستگی علیت نیست: مخدوش‌کننده، علیت معکوس و تصادف.

خطر آزمون‌های چندگانه

۳۱

آزمون روی امتیاز مشتری‌ها در داده‌ی فروشگاه

۲

نتیجه‌ی «معنی‌دار» در سطح ۰٫۰۵

۰

اثر واقعی؛ امتیازها کاملاً تصادفی ساخته شده‌اند

گزارش فقط نتایج معنی‌دار، یعنی p-hacking. با اصلاح بن‌فرونی، Holm یا Benjamini-Hochberg هیچ نتیجه‌ای معنی‌دار نمی‌ماند.

جمع‌بندی و تمرین

۱. تخمین را با بازه‌ی اطمینان گزارش کنید؛ بوت‌استرپ برای هر آماره‌ای

۲. کنار p-value، اندازه‌ی اثر (d کوهن) را گزارش کنید

۳. برای ادعای علّی، آزمایش تصادفی‌شده لازم است

۴. تمرین: آیا درصد انعام شام و ناهار متفاوت است؟ (t و جایگشتی)

۵. تمرین: احتمال حداقل یک مثبت کاذب در ۲۰ آزمون را شبیه‌سازی کنید

۶. نوت‌بوک: notebooks/09_statistics.ipynb